

2026 数值分析期末

Charlie

一、1.

以下哪些数值计算方法或算法存在数值稳定性问题？（不定项）

- A. 求解以三对角矩阵为系数矩阵的方程组的“追赶法”
- B. 对称正定矩阵的 Cholesky 分解算法
- C. 求解基 $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ 下的最佳平方逼近函数的法方程方法
- D. 分段低次多项式拉格朗日插值法
- E. 求解数值积分中的高阶 Newton-Cotes 公式算法
- F. 求解数值积分中的高斯积分算法

一、2.

对于 $m \times n$ 的矩阵 A 进行 QR 分解 $A = QR$ ，其中 Q 是正交阵， R 是对角线以下的元素均为零的矩阵。以下说法错误的是：

- A. 对任意 $m \times n$ 矩阵 A 都存在这样的 QR 分解
- B. 若 A 是 $m \times n$ 的非奇异方阵，则它的 QR 分解唯一
- C. 若 $m \geq n$ ，则可以通过 Householder 变换求得 A 的 QR 分解
- D. 若 $m = n$ ，则 A 的 QR 分解算法的复杂度一般为 $O(n^3)$

一、3.

称整体 $k-1$ 阶导数连续的分段 k 次多项式函数为 k 次样条函数。以下不是 k 次样条函数的有：

- A. 分段线性插值函数
- B. 三次样条插值函数
- C. 整体拉格朗日插值函数
- D. 分段埃尔米特插值函数

一、4.

对于三次多项式使用含有两个积分点的高斯公式进行数值积分，得到的结果与以下哪个算法得到的结果相同？

- A. 梯形公式
- B. 分成两段等间距的复合梯形公式
- C. 分成四段等间距的复合梯形公式
- D. 辛普森公式

一、5.

写出 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ -4 & -4 & 3 \\ 2 & 7 & 6 \end{pmatrix}$ 的 LU 分解 (不需要选主元): $L = \underline{\hspace{2cm}}$, $R = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、6.

设 A 是 n 阶 Householder 矩阵 ($n \geq 3$), 则 A 的特征值为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 和 $\underline{\hspace{1cm}}$, 且后者是重数为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 的重特征值。

一、7.

设 $A \in \mathbb{R}^{200 \times 100}$, 且它的全部奇异值为

$$\sigma_i = 101 - i, \quad i = 1, 2, \dots, 100$$

设 $B \in \mathbb{R}^{200 \times 100}$ 为秩为 95 的矩阵,

一、8.

对于以下数据用公式 $y = ax$ 进行最小二乘拟合 (其中 w 为权重, 即该数据点的重复出现次数), 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ (保留 3 位有效数字)

x	1	2	3	4
y	10	40	80	130
w	1	2	1	1

一、9.

对以下数据进行三次拉格朗日插值, 得到 $f(x) = 24l_0(x) + 25l_1(x) + 37l_2(x)$, 则 $l_2(16) = \underline{\hspace{2cm}}$; 若进行牛顿插值得到 $f(x) = b_0 + b_1(x - 15) + b_2(x - 15)(x - 22)$, 则 $b_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

x	15	18	22
y	24	37	25

一、10.

使用 6 个积分点的高斯公式的代数精度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 次。

一、11.

考虑常微分初值问题 $\begin{cases} y' = te^{3t-2y} \\ y(0) = 0 \end{cases}$, 使用欧拉法进行求解, 公式为 $y_{n+1} = \underline{\hspace{2cm}}$, 为了满足算法的稳定性, 步长 h_n 应满足条件 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

二.

以下代码对 n 阶对称正定矩阵 A 进行 Cholesky 分解, 并将分解结果原地储存在下三角部分。
补全代码中的空行:

```
(1) For  $j = 1, 2, \dots, n$ 
(2)   For  $k = 1, 2, \dots, j-1$ 
(3)
(4)   End
(5)    $a_{jj} := \sqrt{a_{jj}}$ ;
(6)   For  $i = j+1, j+2, \dots, n$ 
(7)     For  $k = 1, 2, \dots, j-1$ 
(8)
(9)     End
(10)     $a_{ij} := a_{ij}/a_{jj}$ ;
(11)   End
(12)End
```

三.

对于方程组 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$:

(1) 若将高斯-赛德尔迭代法视为分裂法的一种, 则在本题中, 请写出分裂法对应的矩阵 M 和 N 。

(2) 以 $\mathbf{x}^{(0)} = [0, 0, 0]^T$ 作为初始解, 使用高斯-赛德尔法迭代两步, 写出 $\mathbf{x}^{(1)}$ 和 $\mathbf{x}^{(2)}$ 的值。

四.

以下数据为火箭发射 t 秒时的加速度 $a(t)$, 分别使用复合梯形公式和复合辛普森公式计算火箭在 80 秒时的速度。(P.S. 数据是瞎编的, 不过答案是对的)

$t(s)$	0	10	20	30	40	50	60	70	80
$a(t)(m/s^2)$	37.8	38.0	38.2	38.3	38.4	38.6	38.4	39.2	41.9

五.

考虑以下二阶中心差分公式:

$$f''(x) \approx G_c = \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2}$$

设对 f 进行单次求值的误差上界为 ε , 且 $|f^{(k)}(x)| \leq M_k, k = 1, 2, \dots$ 。

(1) 估计该计算公式的舍入误差和截断误差的上界 (其中截断误差的表达式中 h 的次数尽量高)

(2) 据此, 求出当 h 取什么值的时候 $f''(x)$ 的总误差最小。

六.

分别通过 Householder 旋转和 Givens 旋转变换把 $[5, 0, -12]^T$ 变换成与 $[1, 0, 0]^T$ 平行的向量，求出其中所使用的矩阵 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{G}$ 。（使用 Householder 旋转变换时须考虑数值稳定性，结果是唯一的）

七.

对于常微分初值问题 $\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ ，使用公式 $y_{n+1} = y_n + hf\left(t_n + \frac{h}{2}, \frac{y_n + y_{n+1}}{2}\right)$ 进行求解，称为隐中点方法。

- (1) 对于模型问题 $y' = \lambda y$ (λ 为复数)，求出该方法的准确阶数。
- (2) 当 h 满足什么条件的时候，该方法是稳定的？该方法是无条件稳定的吗？（仅考虑模型问题）